



Master parcours Intelligence artificielle : fondements et applications (IAFA)

Encadrement



Carla
JUVIN

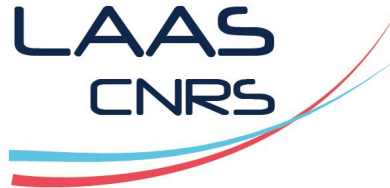
Enseignante chercheuse

Christian
ARTIGUES

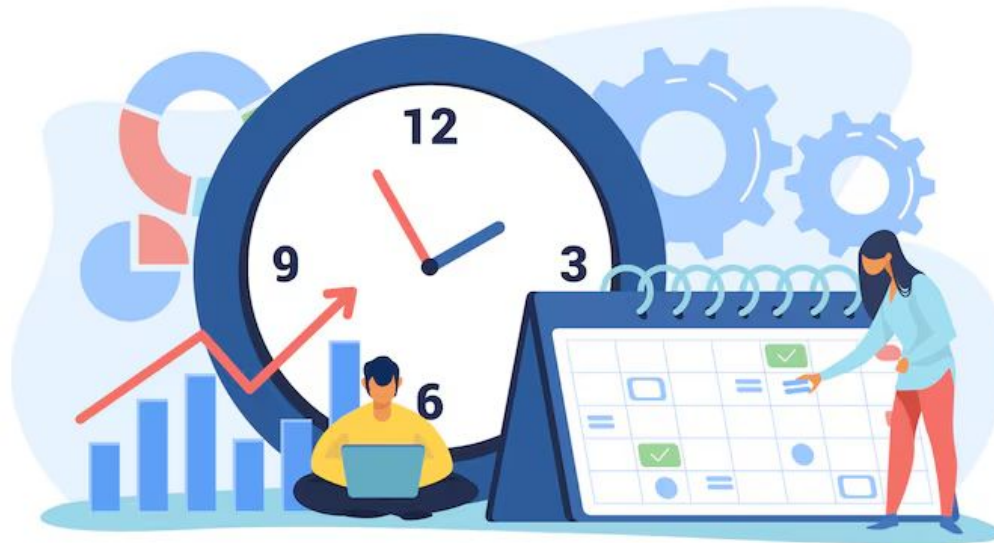
Directeur de recherche

Pierre
LOPEZ

Directeur de recherche



Sujet : Méthodes exactes hybrides pour l'ordonnancement sous contraintes de ressources complexes



Multi-Skill project scheduling problem (MS-PSP)

Activités

- Date de début et fin
- Durée fixe connue à l'avance
- Besoin **en compétence**

(ex : une tâche a besoin de 2 électriciens et de 2 plombiers)

Contraintes de précédences

- Défini dans quelle ordre les activités doivent être planifiées
- ex : A1 avant A2 et A2 avant A3

Ressource multi-compétences

- ex : Un ouvrier a le skill électricien et plombier
- Un ouvrier ne peut utiliser qu'un seul skill à la fois.



But : Minimiser le makespan

Multi-Skill project scheduling problem with Allocation Flexibility (MS-PSP-**AF**)

Activités

- Date de début et fin
 - Durée fixe connue à l'avance
 - Besoin **en compétence**
- (ex : une tâche a besoin de 2 électriciens et de 2 plombiers)

Contraintes de précédences

- Définit dans quel ordre les activités doivent être planifiées
- ex : A1 avant A2 et A2 avant A3

Ressource multi-compétences

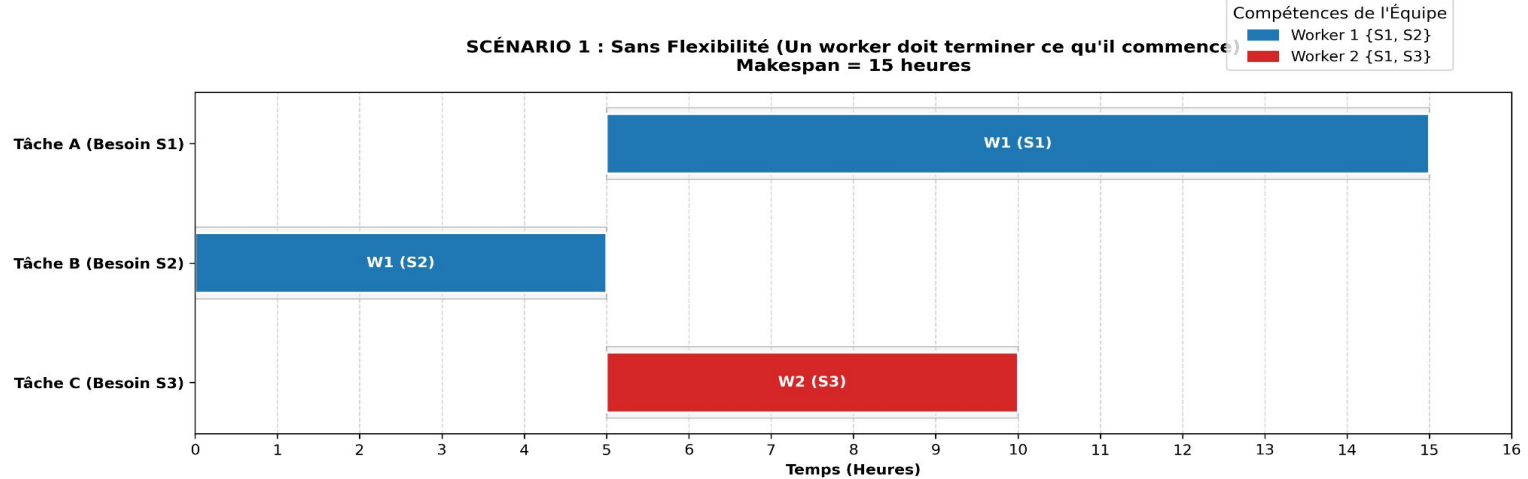
- ex : Un ouvrier a le skill électricien et plombier
- Un ouvrier ne peut utiliser que un seul skill à la fois.
- **On peut changer l'affectation des ouvriers pendant une tâche tant que l'on respecte les besoins en compétences**



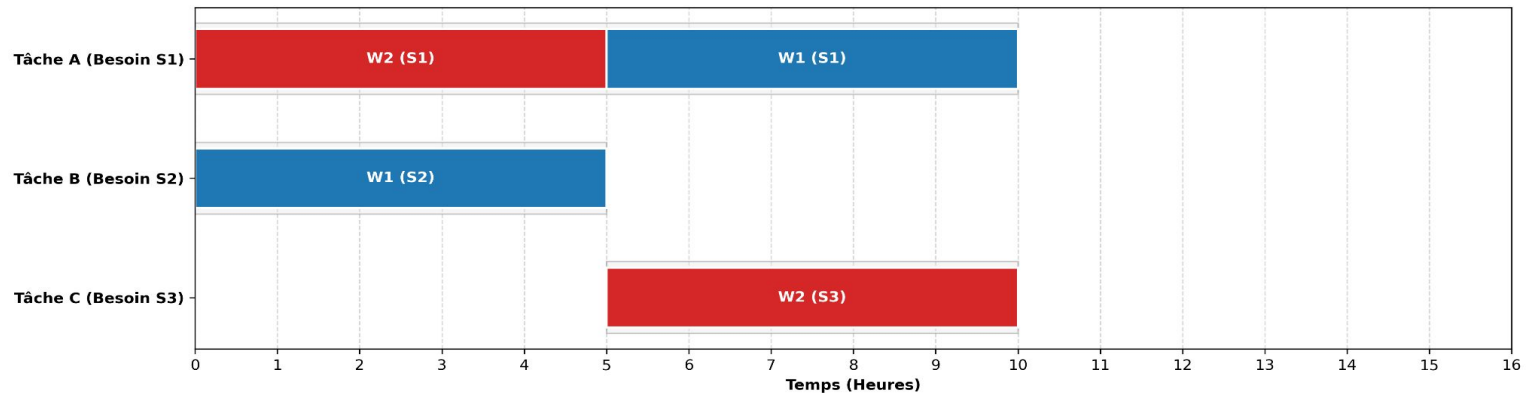
But : Minimiser le makespan

Démonstration : L'impact de la Flexibilité d'Allocation (AF)

SCÉNARIO 1 : Sans Flexibilité (Un worker doit terminer ce qu'il commence)
Makespan = 15 heures



SCÉNARIO 2 : Avec Flexibilité (Passage de relais autorisé)
Makespan = 10 heures



Modélisation en programmation par contraintes

Ensembles

4.1. Sets

- $\mathcal{A}$: Set of activities to be scheduled.
- $\mathcal{L}$: Set of skills.
- $\mathcal{W}$: Set of MS resources.
- $\mathcal{T}$: Time horizon, $\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$, indexed by t .
- E : Set of precedence constraints.

Modélisation en programmation par contraintes

Paramètres

- p_i : Processing time of activity i .
- $a_{i,l}$: Amount of workers mastering skill l required for activity i .
- $m_{w,l}$: Equal to 1 if worker w masters skill l , 0 otherwise.
- q_i : Minimum number of workers required for activity i .
- r_i, d_i : Release date and deadline allowed for activity i .
- N_l : Total number of workers mastering skill l .

Modélisation en programmation par contraintes

Variables de décision

- $C_{\max} \geq 0$: Integer variable related to the makespan.
- act_i : Interval variable of size p_i representing the global processing of activity i .
- $par_{i,v}$: Interval variable of unit duration representing the processing of the v -th part of activity i .
- $awo_{w,i,l,v} \in \{0,1\}$: Optional interval variable of unit duration representing the processing of the v -th part of activity i by worker w using skill l .
- wU : Cumulative function representing the sum of contributions of activities in worker usage.
- sU_l : Cumulative function representing the sum of contributions of activities in usage of skill l .

Modélisation en programmation par contraintes

Contraintes

Makespan Lower Bound: The total project duration cannot be smaller than the completion time of any global activity interval.

$$C_{\max} \geq act_i.end \quad \forall i \in \mathcal{A} \quad (11)$$

Activity Components Span: The global interval variable of each activity must perfectly cover all its underlying unit-duration components.

$$\text{span}(act_i, \{par_{i,v} \mid v \in V_i\}) \quad \forall i \in \mathcal{A} \quad (12)$$

Modélisation en programmation par contraintes

Contraintes

Strict Temporal Contiguity (Zero Interruptions): To enforce non-preemption while maintaining allocation flexibility, the completion time of part v must strictly equal the start time of part $v + 1$.

$$\text{startAtEnd}(\text{par}_{i,v+1}, \text{par}_{i,v}) \quad \forall i \in \mathcal{A}, \forall v \in \{1, \dots, p_i - 1\} \quad (13)$$

Precedence Relations: A successor activity m cannot begin its execution block until its direct predecessor i is completely finished.

$$\text{endBeforeStart}(\text{act}_i, \text{act}_m) \quad \forall (i, m) \in E \quad (14)$$

Modélisation en programmation par contraintes

Contraintes

Strict Worker Uniqueness: A worker can never be multi-allocated across separate activities or deploy multiple skills concurrently.

$$\text{noOverlap}(\{awo_{w,i,l,v} \mid \forall i \in \mathcal{A}, \forall l \in \mathcal{L}, \forall v \in V_i\}) \quad \forall w \in \mathcal{W} \quad (16)$$

Technical Skill Satisfaction: For every unit-duration block, an alternative choice constraint aggregates qualified personnel to fulfill the specified skill demand.

$$\text{alternative}(\text{par}_{i,v}, \{awo_{w,i,l,v} \mid \forall w \in \mathcal{W} \text{ s.t. } m_{w,l} = 1\}, a_{i,l}) \quad \forall i \in \mathcal{A}, \forall v \in V_i, \forall l \in \mathcal{L} \quad (17)$$

Modélisation en programmation par contraintes

Contraintes

Workforce Headcount Quota Coverage: Individual allocations are grouped across all skills for each part v to satisfy the physical operator minimum requirement.

$$\text{alternative}(\text{par}_{i,v}, \{awo_{w,i,l,v} \mid \forall w \in \mathcal{W}, \forall l \in \mathcal{L}\}, q_i) \quad \forall i \in \mathcal{A}, \forall v \in V_i \quad (18)$$

Redundant Global Capacity Envelopes: Redundant cumulative functions evaluate aggregated workload peaks over the timeline to enhance solver propagation speed.

$$wU = \sum_{i \in \mathcal{A}} \text{pulse}(\text{act}_i, q_i) \quad (19)$$

$$sU_l = \sum_{i \in \mathcal{A}} \text{pulse}(\text{act}_i, a_{i,l}) \quad \forall l \in \mathcal{L} \quad (20)$$

$$wU \leq |\mathcal{W}| \quad (21)$$

$$sU_l \leq N_l \quad \forall l \in \mathcal{L} \quad (22)$$

Implémentation & Résolution



CP-Optimizer

DOcplex

Décomposition de Benders

Problème Maître

- Gère l'ordonnancement des tâches
- Le "quand ?"
- Relaxation du modèle CP

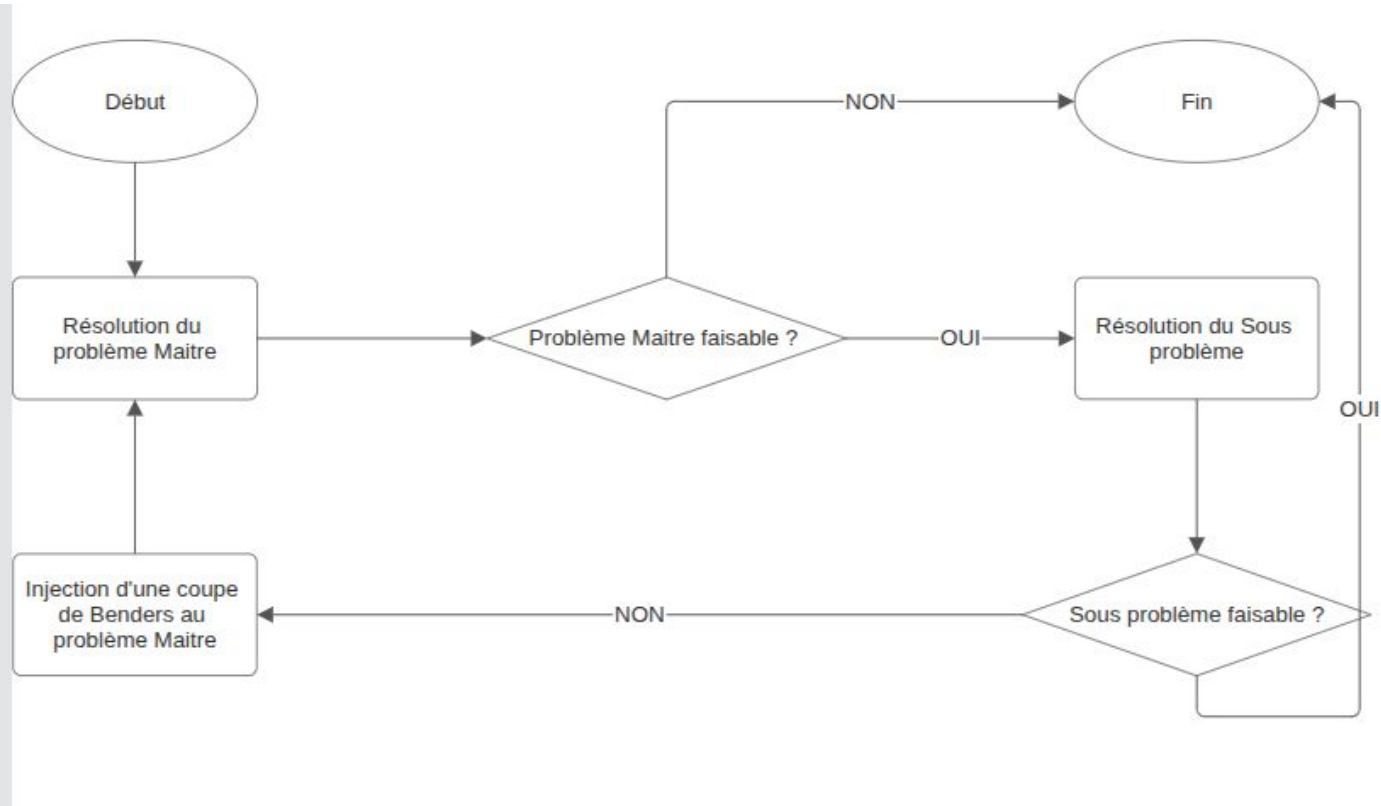


Sous Problème

- Gère l'affectation des ouvriers
- Le "quoi et le comment ?"
- Modélisation en flow



Décomposition de Benders basée sur la logique



Problème Maître

Seulement une variable de décision (le calendrier)

- act_i : Interval variable for the global execution of activity i , of size p_i .

Problème Maître

Fonction objectif et contraintes

$$\min C_{\max}$$

s.t.

$$C_{\max} \geq act_i.end \quad \forall i \in \mathcal{A}$$

$$endBeforeStart(act_i, act_m) \quad \forall (i, m) \in E$$

$$\sum_{i \in \mathcal{A}} pulse(act_i, q_i) \leq |\mathcal{W}|$$

$$\sum_{i \in \mathcal{A}} pulse(act_i, a_{i,l}) \leq N_l \quad \forall l \in \mathcal{L}$$

Exemple de sous-problème

Proposition du Maître :

Les tâche A, B et C s'exécutent au même moment

Données :

Besoins tâche A : 1 S1

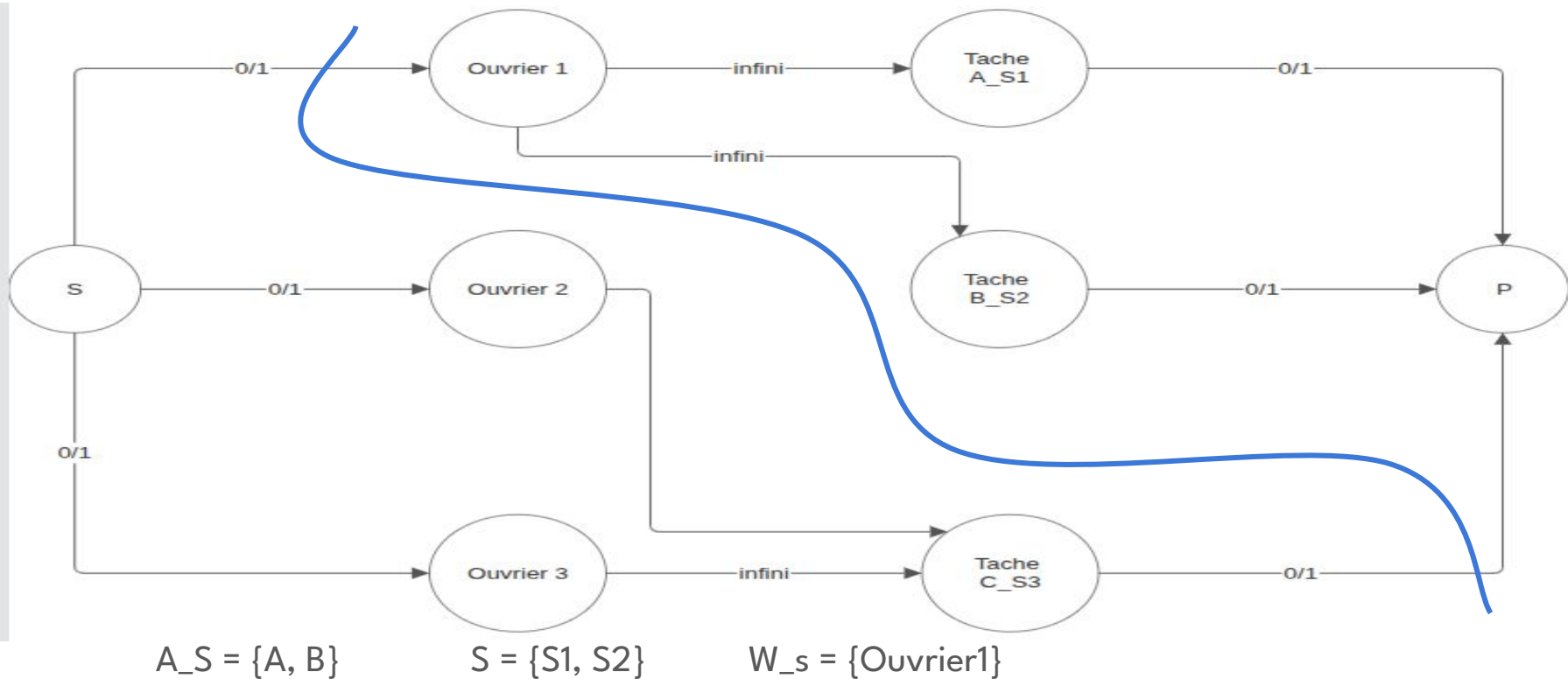
Besoins tâche B : 1 S2

Besoins tâche C : 1 S3

Compétences O1 : S1, S2

Compétences O2 : S3

Compétences O3 : S3



Formulation de la coupe de Benders

6.3.2. Cut Formulation

When the subproblem is infeasible for a given partial schedule, we identify the minimal conflicting subset of tasks $\mathcal{A}_S$ and the corresponding set of saturated skills S . To prevent this infeasibility, we inject a dynamic cumulative constraint into the Master Problem:

$$\sum_{i \in \mathcal{A}} \sum_{l \in S} \text{pulse}(\text{act}_i, a_{i,l}) \leq |W_S| \quad (41)$$

Ensemble de skills critiques



Ensemble des ouvriers qui maîtrisent au moins un des skills de S

"À n'importe quel instant t du planning, la somme des besoins de toutes les tâches nécessitant les compétences du groupe critique S ne doit jamais dépasser le nombre d'ouvriers réellement capables de s'en charger ($|W_S|$)."

Formulation de la coupe de Benders

Application à notre exemple

$$A_S = \{A, B\}$$

$$S = \{S1, S2\}$$

$$W_s = \{\text{Ouvrier1}\}$$

Formulation générale

$$\sum_{i \in A} \sum_{l \in S} \text{pulse}(\text{act}_i, a_{i,l}) \leq |W_S|$$

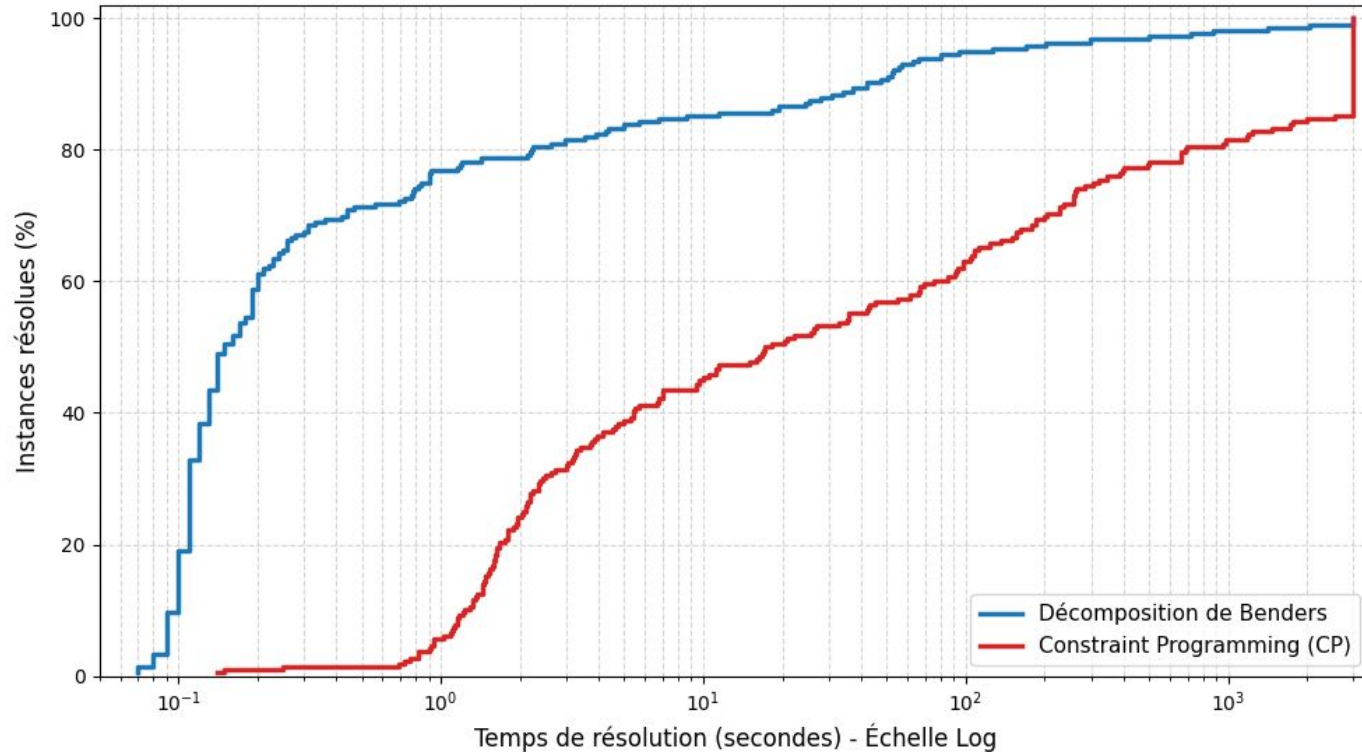
Coupe injectée au problème maître

$$\text{pulse}(\text{act}_A, 1) + \text{pulse}(\text{act}_B, 1) \leq 1$$

"À n'importe quel instant t du planning, si on additionne la consommation de la Tâche A et la consommation de la Tâche B, le total ne doit jamais dépasser 1."

Résultats expérimentaux

Profil de performance : Benders vs CP



216 instances
20 Tâches
4 Ouvriers